

PREGUNTAS EJEMPLO DEL TEST

1. Dado el regulador $G_r(s)=2*(s+2)/s$ un método adecuado para garantizar una correcta discretización sería:
 - a) Rectángulo anterior
 - b) Tustin**
 - c) Rectángulo posterior
 - d) Ninguna de las anteriores

2. Dado el proceso $G_p(s)=2*(s+2)/s$ un método adecuado para discretizarlo sería:
 - a) Rectángulo anterior
 - b) Tustin
 - c) ZOH**
 - d) Ninguna de las anteriores

3. Al discretizar el regulador $G_r(s)=2*(s+2)/s$ por la aproximación trapezoidal para $T=0.1$ seg se obtendría:
 - a) $G_r(z)$ con un cero real y un polo en $z=0$
 - b) $G_r(z)$ sin ceros y con un polo en $z=0$
 - c) $G_r(z)$ con un cero real y un polo en $z=1$**
 - d) $G_r(z)$ sin ceros y con un polo en $z=1$

4. Al discretizar el regulador $G_r(s)=2*(s+2)/s$ por la aproximación trapezoidal para $T=0.1$ seg se obtendría una ecuación en diferencias donde la acción de control u_k depende de:
 - a) e_k y e_{k-2}
 - b) u_{k-2} , e_k y e_{k-1}
 - c) u_{k-1} , e_k y e_{k-1}**
 - d) u_{k-1} , u_{k-2} y e_{k-1}

5. Al discretizar el proceso $G_p(s)=2/(s+2)$ con un retenedor de orden cero para $T=0.1$ seg se obtendría:
 - a) $G_p(z)=0.18/(z+0.82)$
 - b) $G_p(z)=0.18/(z-1)$
 - c) $G_p(z)=0.18*z/(z-0.82)$
 - d) $G_p(z)=0.18/(z-0.82)$**

6. Al diseñar un bucle de control para el proceso $G_p(s)=2/(s+1)$ para conseguir un tiempo de establecimiento de 1 segundo un periodo de muestreo adecuado sería:

- a) $T=2$ seg
- b) $T=1$ seg
- c) $T=0.1$ seg**
- d) Ninguno de los anteriores.

7. Al diseñar un bucle de control para el proceso $G_p(s)=2/(s+2)*\exp(-s)$ una estructura de control adecuada sería:

- a. Una aproximación de Pade de primer orden.
- b. Un control en cascada.
- c. Un predictor de Smith.**
- d. Una prealimentación.

8. Al diseñar un bucle de control para el proceso $G_p(s)=2/(s+0.2)*\exp(-0.1*s)$ una estructura de control adecuada sería:

- a. Una aproximación de Pade de primer orden.**
- b. Un control en cascada.
- c. Un predictor de Smith.
- d. Una prealimentación.

9. Al diseñar un bucle de control para un proceso afectado por una perturbación que podemos medir directamente, una estructura de control adecuada para minimizar el efecto de la perturbación sería:

- a) Una aproximación de Pade de primer orden.
- b) Un control en cascada.
- c) Un predictor de Smith.
- d) Una prealimentación.**

a) Al diseñar un bucle de control para un proceso afectado por una perturbación que no podemos medir directamente, una estructura de control adecuada para minimizar el efecto de la perturbación sería:

- a. Una aproximación de Pade de primer orden.
- b. Un control en cascada.**
- c. Un predictor de Smith.
- d. Una prealimentación.